高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

授業プリント 細胞と分子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の進化（細胞・分子）｜タンパク質の構造・酵素・膜輸送

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞と遺伝子 HS-BIOB-U01
- 物質の構成と化学結合：化学結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、酵素がタンパク質でできた触媒であり、基質特異性をもつことを学んでいる。
- DNA の遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列を指定することを知っている。
- 化学で、水素結合や水和、拡散の考え方に触れている。
- 比・割合の計算と、グラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 代謝：代謝 HS-BIO-U02

この授業の目標

1. タンパク質の一次〜四次構造を区別し、立体構造がはたらきを決めること、変性によってはたらきが失われることを説明できる。
2. 酵素の活性部位と基質特異性、温度・pH・基質濃度と反応速度の関係を、酵素–基質複合体の考え方で説明できる。
3. 競争的阻害と非競争的阻害、フィードバック調節を区別し、グラフや架空のデータから阻害のしかたを判断できる。
4. 細胞膜の構造（脂質二重層とタンパク質）をもとに、受動輸送・能動輸送・小胞による輸送を区別して説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：タンパク質のはたらきの多様性	8分	酵素・ヘモグロビン・抗体・コラーゲンなどを挙げ、すべてアミノ酸がつながった分子であることを確認する
アミノ酸とペプチド結合	12分	アミノ酸の構造式を板書し、脱水縮合でペプチド結合ができることと、例題1を扱う
タンパク質の立体構造と変性	15分	一次〜四次構造を整理し、変性・シャペロン・リボヌクレアーゼの実験を考える
酵素のはたらきと反応速度	20分	活性部位・酵素–基質複合体を確認し、温度・pH・基質濃度のグラフを読む（例題2）
阻害と調節、補酵素	15分	競争的・非競争的阻害のグラフの違い、フィードバック調節、透析実験を考える
細胞膜と膜輸送	22分	脂質二重層・チャネル・輸送体・ポンプを整理し、例題3でナトリウムポンプを扱う
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 生命活動を担うタンパク質

細胞の中では、化学反応を進める酵素、酸素を運ぶヘモグロビン、異物と結合する抗体、細胞の形を支える繊維、物質を通す膜の通路など、非常に多くのタンパク質がはたらいている。これらはどれも、20 種類のアミノ酸が鎖状につながったものが折りたたまれてできている。アミノ酸の並び方が違えば立体構造が違い、立体構造が違えばはたらきが違う。本単元では、この「配列 → 立体構造 → はたらき」の関係を軸に、酵素と膜輸送のしくみを学ぶ。

- アミノ酸の配列は DNA の塩基配列によって指定される（生物基礎の内容）。
- タンパク質のはたらきは、その立体構造（形）と、他の分子との特異的な結合によって生じる。
- 細胞膜は脂質二重層にタンパク質が埋めこまれた構造で、物質の出入りを選択的に調節する。

口頭で解説すべきポイント

- 身近なタンパク質を生徒に挙げさせ、はたらきごとに板書で分類してから「すべてアミノ酸の鎖」と共通点を示す。
  発問：卵の白身、髪の毛、筋肉、だ液の酵素。共通する成分は何だろうか。
  予想される反応：タンパク質。
  タイミング：導入

定義 アミノ酸とペプチド結合

アミノ酸は、1個の炭素原子にアミノ基（$-NH_2$）、カルボキシ基（$-COOH$）、水素原子、側鎖（R）が結合した化合物である。側鎖の違いによって、タンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類ある。2つのアミノ酸のカルボキシ基とアミノ基から水1分子がとれて結合（脱水縮合）したものをペプチド結合といい、多数のアミノ酸がペプチド結合でつながった鎖をポリペプチドという。

鎖状の場合：アミノ酸 n 個 $\longrightarrow$ ペプチド結合 $(n-1)$ 個、とれる水 $(n-1)$ 分子

使える条件・注意

- 鎖状のポリペプチドでは、両端にアミノ基（N 末端）とカルボキシ基（C 末端）が残るので、結合の数はアミノ酸の数より1つ少ない。
- 環状につながったペプチドでは、結合の数はアミノ酸の数と等しい。
- 側鎖に硫黄を含むアミノ酸システインどうしは、S−S 結合（ジスルフィド結合）をつくることができる。

口頭で解説すべきポイント

- 「植木算」と同じで、n 個を1列につなぐと結合は n−1 か所になることを、生徒に手をつながせて確かめる。
  発問：5人が1列に手をつなぐと、手をつないでいる所は何か所か。
  予想される反応：4か所。
  タイミング：ペプチド結合の場面

定義 タンパク質の構造と変性

アミノ酸の配列順序を一次構造という。ポリペプチドの一部は水素結合によってαヘリックス（らせん構造）やβシート（ジグザグの鎖が並んだ構造）をとり、これを二次構造という。ポリペプチド全体が折りたたまれてできる立体構造を三次構造、複数のポリペプチド（サブユニット）が組み合わさった構造を四次構造という。

使える条件・注意

- 三次構造は、側鎖どうしの水素結合やS−S結合などによって安定化される。
- ヘモグロビンはα鎖2本とβ鎖2本の計4本のポリペプチドからなる四次構造をもつ。
- 熱・強い酸やアルカリなどで立体構造が変化することを変性といい、はたらきを失うことを失活という。変性では通常、ペプチド結合は切れず一次構造は保たれる。
- 新しく合成されたポリペプチドの正しい折りたたみを助けるタンパク質をシャペロンという。

口頭で解説すべきポイント

- ゆで卵は冷やしても生卵にもどらないことを例に、変性で立体構造が崩れることを説明する。一次構造（配列）は変わっていない点を必ず添える。
  注意：変性でアミノ酸がばらばらになると誤解しやすい。

導出 アミノ酸配列が立体構造を決めることを示した実験

この推論は「何を残し、何を壊したか」を区別することで成り立っている。壊したのは立体構造だけで、残したのは配列だけである。配列だけから立体構造が再現されたので、立体構造の情報は配列の中にあるといえる。

導出

1. 酵素リボヌクレアーゼ（RNAを分解する酵素）を、尿素と還元剤（S−S結合を切る試薬）で処理すると、立体構造が崩れて活性を失った。
2. この処理では、ペプチド結合は切れていない。つまり、一次構造は保たれたまま立体構造だけが失われている。
3. その後、尿素と還元剤を取り除くと、ポリペプチドは自然に折りたたまれ、活性がほぼ回復した。
4. ほかの物質を加えなくても元の立体構造にもどったことから、タンパク質の立体構造はアミノ酸配列（一次構造）によって決まると考えられる。

口頭で解説すべきポイント

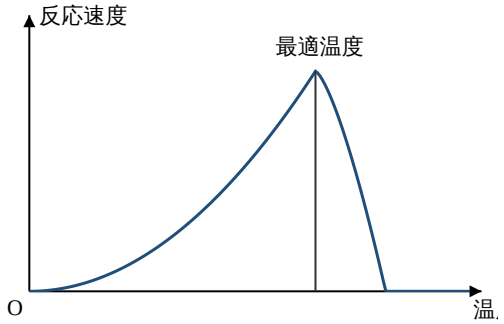
- 処理の前後で「変わったもの」と「変わらなかったもの」を表にして書かせ、結論を1文で言わせる。
  発問：尿素を除いたときに、元の形を教えた物質は何かあったか。
  予想される反応：何もない。配列だけで元にもどった。

定義 酵素のはたらき

酵素は、基質と結合する特定の部位（活性部位）をもつ。基質が活性部位に結合して酵素–基質複合体ができ、反応が起こって生成物ができると、酵素は元の状態にもどって再びはたらく。活性部位の立体構造に合う基質だけが結合するので、酵素は特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

使える条件・注意

- 温度が上がると反応速度は大きくなるが、最適温度を超えると変性によって急に低下する。ヒトの体内ではたらく酵素の多くは最適温度が 35〜40 ℃ 付近である。
- 酵素ごとに最適 pH がある。ペプシンは pH 2 付近、だ液のアミラーゼは pH 7 付近、トリプシンは pH 8 付近で最もよくはたらく。
- 酵素によっては、はたらくために補酵素（比較的低分子の有機物で、熱に比較的強い）などの物質を必要とする。



口頭で解説すべきポイント

- 温度のグラフを「上がる理由（分子の運動が活発）」と「下がる理由（変性）」の2つに分けて説明させる。
  発問：最適温度より高い温度で反応速度が小さくなるのはなぜか。
  予想される反応：酵素が変性して活性部位の形が変わるから。

定理・公式 基質濃度と反応速度（飽和）

基質濃度が低いうちは、基質濃度に比例するように反応速度が大きくなるが、基質濃度が高くなると増え方がにぶり、やがて一定の値に近づく。

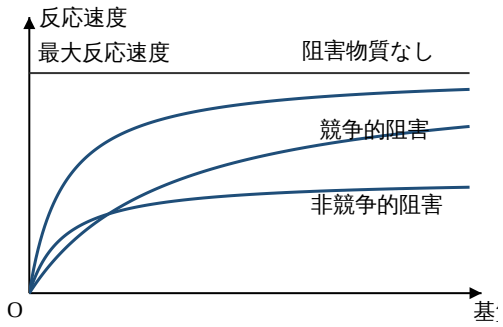
基質濃度が十分に高いとき　反応速度 → 最大反応速度（一定）

使える条件・注意

- 酵素の量（濃度）が一定であること
- 温度・pH などの条件が一定であること
- 最大反応速度は酵素の量に比例する（酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍）

証明

1. 反応は、酵素–基質複合体ができることで進む。したがって、反応速度は「その時点で基質と結合している酵素の数」に比例する。
2. 基質濃度が低いときは、基質と出会っていない酵素が多い。基質を増やせば複合体が増え、反応速度も大きくなる。
3. 基質濃度が十分に高くなると、ほぼすべての酵素が常に基質と結合した状態になる。
4. それ以上基質を増やしても複合体の数は増えないので、反応速度は一定（最大反応速度）になる。
5. このとき反応速度を上げるには酵素を増やすしかない。よって最大反応速度は酵素の量に比例する。



口頭で解説すべきポイント

- レジ係（酵素）と客（基質）のたとえで、客が少ないうちは客を増やすと処理数が増えるが、全員のレジがふさがると処理数は増えないことを話す。
  タイミング：飽和の説明

定義 酵素反応の阻害と調節

酵素のはたらきを妨げる物質を阻害物質という。基質とよく似た構造の阻害物質が活性部位を奪い合うことによる阻害を競争的阻害、阻害物質が活性部位以外の部位に結合して酵素のはたらきを妨げる阻害を非競争的阻害という。

使える条件・注意

- 競争的阻害では、基質濃度を十分に高くすると基質が活性部位を占める割合が大きくなり、阻害の影響は小さくなる（最大反応速度はほぼ同じ）。
- 非競争的阻害では、阻害物質が結合した酵素ははたらかないので、基質濃度を高くしても最大反応速度は小さいままである。
- 活性部位以外の部位（アロステリック部位）に物質が結合して活性が変化する酵素をアロステリック酵素という。
- 一連の反応の最終産物が、初めの段階の酵素のはたらきを抑えるしくみをフィードバック調節という。最終産物が過剰につくられるのを防ぐ。

口頭で解説すべきポイント

- 2種類の阻害を、グラフの「立ち上がり」と「到達する高さ」で区別させる。
  発問：基質を大量に加えると阻害の影響がほぼ消えるのは、どちらの阻害か。
  予想される反応：競争的阻害。

導出 補酵素の存在を示す透析実験

導出

1. 酵母のしぼり汁にはグルコースを分解する作用がある。これをセロハン膜の袋に入れて水中で透析すると、袋の中の液（内液）と外の液（外液）に分けられる。
2. 内液だけ、外液だけではグルコースは分解されない。内液と外液を混ぜると分解される。
3. セロハン膜は低分子の物質は通すが、タンパク質のような高分子は通さない。よって、内液には酵素（タンパク質）が、外液には反応に必要な低分子の物質が含まれる。
4. 外液を煮沸してから内液と混ぜても分解は起こるが、内液を煮沸してから外液と混ぜると起こらない。

5. よって、外液中の低分子の物質（補酵素）は熱に比較的強く、内液中の酵素タンパク質は熱で変性する、と結論できる。

口頭で解説すべきポイント

- 4つの組み合わせ（内液のみ・外液のみ・混合・一方を煮沸して混合）の結果を表にまとめ、それぞれの比較から何がわかるかを1つずつ言わせる。
  タイミング：阻害と調節の後

定義 細胞膜の構造と膜輸送

細胞膜は、リン脂質が親水性の部分を外側（水側）に、疎水性の部分を内側に向けて2層に並んだ脂質二重層に、タンパク質が埋めこまれた構造をもつ。リン脂質やタンパク質は膜の中を比較的自由に動くことができる（流動モザイクモデル）。

使える条件・注意

- 受動輸送：濃度の高い側から低い側へ、濃度勾配にしたがって物質が移動する。エネルギー（ATP）を必要としない。
- 酸素や二酸化炭素のように小さく電荷をもたない分子は、脂質二重層を直接通って拡散する。
- イオンはチャネル（イオンチャネル）を、水は主にアクアポリンを通る。グルコースなどは輸送体（担体）によって運ばれる。
- 能動輸送：ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。ナトリウムポンプは ATP 1分子の分解で Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。
- 大きな物質は、小胞を介して細胞外へ放出されたり（エキソサイトーシス）、取りこまれたり（エンドサイトーシス）する。

口頭で解説すべきポイント

- 膜の内部が疎水性であることから「通りやすい物質」と「通りにくい物質」を予想させ、通りにくい物質のために専用の通路（チャネル・輸送体）があると整理する。
  発問：Na^+ は小さいのに、なぜ脂質二重層を通りにくいのか。
  予想される反応：電荷をもち、水和しているので疎水性の層を通りにくい。
- 赤血球を蒸留水に入れると破裂する（溶血）が、植物細胞は細胞壁があるため破裂しないことを、浸透の例として確認する。
  注意：浸透で動くのは溶質ではなく水であることを強調する。

例題 例題1　ポリペプチドの分子量

アミノ酸 120 個が鎖状につながったポリペプチドがある。アミノ酸の平均分子量を 110、水の分子量を 18 として、このポリペプチドの分子量を求めよ。

思考の糸口：脱水縮合では、結合1つごとに水1分子がとれる。鎖状なら結合は（個数−1）。

1. 鎖状なのでペプチド結合は 120−1＝119 個、とれた水も 119 分子。
2. アミノ酸の分子量の合計は 110×120＝13200。
3. とれた水の分を引いて 13200−18×119＝13200−2142＝11058。

答　**11058**

よくある誤り	正しい考え方
水 120 分子がとれるとして 13200−2160＝11040	鎖状では結合は 119 か所なので、とれる水は 119 分子
結合でできた水を足して 13200＋2142	水は「とれる」ので分子量は減る

例題 例題2　基質濃度と反応速度のグラフ

ある酵素の反応で、基質濃度を高くしていくと反応速度は 40（相対値）に近づいた。（1）酵素の濃度を2倍にしたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はいくらになるか。（2）競争的阻害物質を一定量加えたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はおよそいくらか。

思考の糸口：最大反応速度は「はたらける酵素の数」で決まる。阻害の種類によって、はたらける酵素の数が減るかどうかを考える。

1. （1）基質濃度が十分に高いと、すべての酵素が基質と結合している。反応速度は酵素の数で決まるので、酵素2倍で 80。
2. （2）競争的阻害物質は基質と活性部位を奪い合うだけなので、基質が圧倒的に多ければ活性部位はほぼ基質に占められる。
3. よって最大反応速度はほぼ変わらず、およそ 40。

答　**（1）80**　**（2）およそ 40**

口頭で解説すべきポイント

- （2）を非競争的阻害に変えた場合の答えも予想させ、最大反応速度が下がることと比べる。

例題 例題3　ナトリウムポンプ

ナトリウムポンプが ATP 150 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。また、この輸送で細胞の内から外へ差し引き何個分の正電荷が移動したか。

思考の糸口：ATP 1分子あたりの個数（3と2）と、運ぶ向き（Na^+ は外、K^+ は内）を最初に書き出す。

1. ATP 1分子で Na^+ 3個を外へ、K^+ 2個を内へ運ぶ。
2. Na^+：3×150＝450 個、K^+：2×150＝300 個。
3. 正電荷は外へ 450、内へ 300 なので、差し引き 450－300＝150 個分が外へ移動する。

答　**Na^+ 450 個、K^+ 300 個、差し引き 150 個分**

よくある誤り	正しい考え方
Na^+ を内へ、K^+ を外へ運ぶ	ナトリウムポンプは Na^+ を細胞外へくみ出し、K^+ を細胞内へ取りこむ

板書案 板書案

① タンパク質の構造

アミノ酸：アミノ基・カルボキシ基・側鎖 R
ペプチド結合＝脱水縮合
鎖状 n 個 → 結合 n－1・水 n－1
一次：配列／二次：αヘリックス・βシート
三次：全体の立体構造（S－S 結合）
四次：サブユニットの組合せ
変性：立体構造が崩れる（配列は残る）

② 酵素

活性部位＋基質 → 酵素–基質複合体
基質特異性＝活性部位の形
最適温度・最適 pH
基質濃度↑ → 速度は頭打ち（飽和）
最大速度 ∞ 酵素量
競争的：高基質で回復／非競争的：最大速度↓
フィードバック調節・補酵素（透析）

③ 膜輸送

脂質二重層＋タンパク質（流動モザイク）
受動輸送：濃度勾配にしたがう
O_2・CO_2：二重層を拡散
チャネル（イオン・アクアポリン）／輸送体
能動輸送：ATP を使い勾配に逆らう
ナトリウムポンプ Na^+3 外・K^+2 内
エキソ／エンドサイトーシス

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
変性するとペプチド結合が切れてアミノ酸がばらばらになる	変性は立体構造の変化であり、一次構造（配列）はふつう保たれる
酵素は温度が高いほどよくはたらく	最適温度を超えると変性して反応速度は急に低下する
チャネルを通る輸送は能動輸送である	チャネルは濃度勾配にしたがって物質を通す通路であり、受動輸送である
競争的阻害でも非競争的阻害でも最大反応速度は下がる	競争的阻害では基質濃度を十分に高くすると最大反応速度はほぼ変わらない

口頭で解説すべきポイント

- ペプチドの計算では、まず「鎖状か環状か」を確認させる。条件の確認を答案の1行目に書く習慣をつける。
  発問：10 個のアミノ酸が輪になったペプチドでは、ペプチド結合は何個か。
  予想される反応：10 個。
- 阻害のグラフは、横軸の右端（基質が十分に多い所）で曲線がどこに近づくかを指でたどらせて判断させる。
  注意：立ち上がりの違いだけを見て、両方を同じ阻害と判断しやすい。
- 透析実験は「煮沸＝タンパク質を変性させる操作」であることを先に確認すると、結果の予想がしやすい。
  タイミング：補酵素の場面
- 能動輸送と受動輸送は「エネルギーを使うか」だけでなく「濃度勾配に逆らうか」で区別させる。チャネルを通る輸送は受動輸送であることに注意させる。

まとめ まとめ

- タンパク質はアミノ酸がペプチド結合でつながったもので、配列（一次構造）が立体構造を決め、立体構造がはたらきを決める。
- 酵素は活性部位で基質と結合して反応を進める。反応速度は温度・pH・基質濃度の影響を受け、基質濃度が十分に高いと最大反応速度に達する。
- 競争的阻害は高い基質濃度で影響が小さくなり、非競争的阻害は最大反応速度を下げる。代謝はフィードバック調節などで調節される。
- 細胞膜を通る輸送には、濃度勾配にしたがう受動輸送（拡散・チャネル・輸送体）と、ATP を使って勾配に逆らう能動輸送（ポンプ）がある。

確認 確認問題

1. アミノ酸 50 個が鎖状につながるとき、ペプチド結合は何個できるか。
   → **49 個**
2. 基質濃度を十分に高くすると阻害の影響がほとんどなくなるのは、競争的阻害と非競争的阻害のどちらか。
   → 競争的阻害
3. ナトリウムポンプが ATP 1分子の分解で細胞外へ運ぶイオンとその数は？
   → **Na^+ 3個**

HS-BIO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））